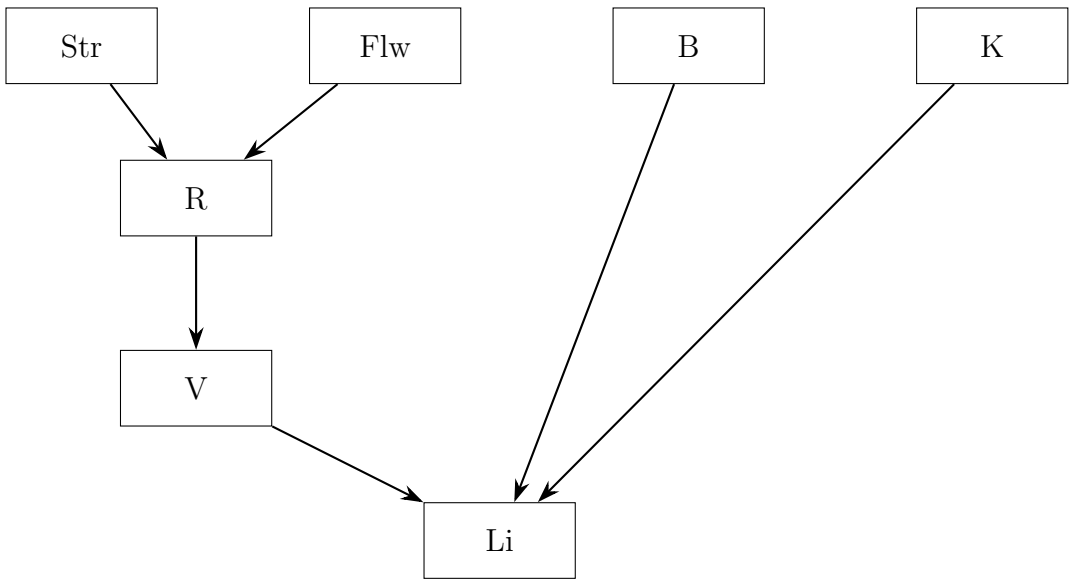
Resolução - Rede Bayesiana (Farol de Bicicleta)

1ª Questão

(a) rede bayesiana



(b) e (c) Tabelas de Probabilidades Condicionais (CPTs) com valores plausíveis

As variáveis Str, Flw, B e K são independentes (nós-raiz). Atribuímos as seguintes probabilidades a priori plausíveis:

- $P(B = t) = 0.95$ (95% de chance da lâmpada estar boa)
- $P(K = t) = 0.98$ (98% de chance do cabo estar bom)
- $P(Flw = t) = 0.20$ (20% de chance do volante estar desgastado)
- Condições da rua (Str): $P(dry) = 0.60$, $P(wet) = 0.30$, $P(snow_covered) = 0.10$

Para o Dínamo Deslizante (R), que depende de Str e Flw:

Str	**Flw**	$P(R = t \mid Str, Flw)$
dry	t	0.30
dry	f	0.05
wet	t	0.70
wet	f	0.20
snow_covered	t	0.95
snow_covered	f	0.60

Para a Tensão (V), que depende apenas se o dínamo desliza (R):

R	$P(V = t \mid R)$
t (Desliza)	0.10
f (Não desliza)	0.95

(d) Mostre que a rede não contém uma aresta (Str, Li)

Pelo conceito de *d-separação* em redes bayesianas, a variável Str (Condição da rua) influencia Li (Luz ligada) apenas através das variáveis intermediárias R (Deslizamento) e V (Tensão). O enunciado afirma que $P(Li|V, R) = P(Li|V)$, provando matematicamente que o estado da luz depende exclusivamente da tensão (dadas as condições da lâmpada e do cabo). A condição da rua não tem influência causal direta na luz; logo, não existe aresta direta de Str para Li.

(e) Calcule $P(V = t|Str = snow_covered)$

Para calcular a probabilidade da tensão estar presente dado que a rua está coberta de neve, usamos a Lei da Probabilidade Total, marginalizando o estado do desgaste (Flw) e do deslizamento (R):

1. Calcular $P(R = t|Str = snow_covered)$:

$$\begin{aligned} P(R = t|snow) &= P(R = t|snow, Flw = t)P(Flw = t) + P(R = t|snow, Flw = f)P(Flw = f) \\ &= (0.95 \times 0.20) + (0.60 \times 0.80) \\ &= 0.19 + 0.48 = 0.67 \end{aligned}$$

Logo, $P(R = f|snow) = 1 - 0.67 = 0.33$.

2. Calcular $P(V = t|Str = snow_covered)$:

$$\begin{aligned} P(V = t|snow) &= P(V = t|R = t)P(R = t|snow) + P(V = t|R = f)P(R = f|snow) \\ &= (0.10 \times 0.67) + (0.95 \times 0.33) \\ &= 0.067 + 0.3135 = 0.3805 \end{aligned}$$

Portanto, a probabilidade do dínamo mostrar tensão quando a rua está coberta de neve é de aproximadamente **38,05%**.